

Noms du binôme :

.....

2MSPC

1^{er} Trimestre

Durée : 3h00

P2-TP9 : découverte et conduite du système ECOLSAB

Mise en situation :

Vous avez été recruté par la société LML comme opérateur.

On vous demande de mettre en service le système « ECOLSAB », et de réaliser une production. Le questionnaire qui suit permettra de vérifier vos compétences d'opérateur.

Objectif : utiliser le système « ECOLSAB » en toute sécurité et décrire son fonctionnement.



Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC2.3 Identifier les risques pour les biens et les personnes	Les risques et les sécurités sont identifiés	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC2.1 Préparer organiser sa production	Les informations relevées sont correctes	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC3.2 Piloter une installation en mode transitoire	Le système est correctement utilisé en mode manuel	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐



AVANT DE REpondre, Scanner le QR Code SUR LE SYSTEME POUR AVOIR LE DOSSIER TECHNIQUE

CC2.3 

1 RELEVER LES RISQUES ET LES SECURITES

Quelle est la tension d'alimentation du système ?

☐ 230 V ☐ 24V ☐ 400V

Cette tension est-elle dangereuse ?

☐ Oui ☐ Non

Quel est le nombre de boutons d'arrêt d'urgence sur le système ?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Le niveau sonore de la machine est inférieur à :

☐ 50 dB ☐ 60 dB ☐ 70 dB ☐ 90 dB

Cochez si la consigne est destinée à l'opérateur ou à l'agent de maintenance

Consignes	Destinées à l'opérateur	Destinées à la maintenance
Ne pas mettre la main sur la plaque chauffante située sur la base.		
Effectuer le minimum de contrôles sous tension		
Ne rien poser d'autre sur la cuve		
Ne pas modifier le câblage électrique sans un ordre de travail.		
Ne pas introduire d'objets à travers la cartérisation		
Attendre que la température de la plaque soit proche de la température ambiante pour travailler dessus		

Donnez la signification des voyants allumés sur la verrine

(voir folio 3 du schéma électrique)

Ecolab

→ Additif kit grille logique cablée avec variateur

Réf 2135 GR 002, 2135 GR 005 & 2135 GR 008



Voyant	Signification
Vert	
Blanc	

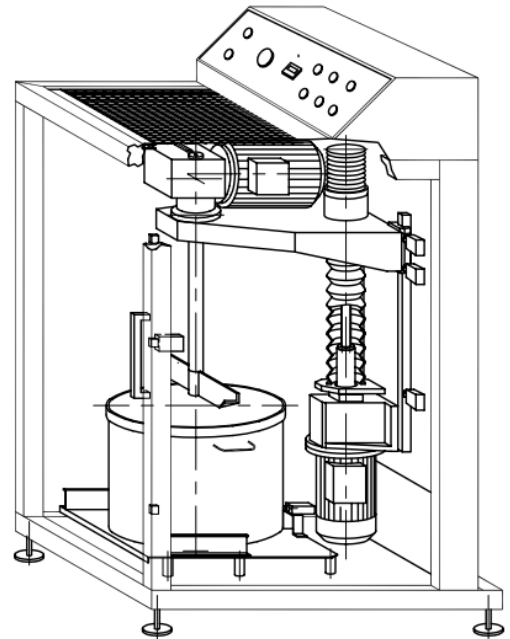
CC2.1 

2 PEPARER LA PRODUCTION

Colorier ou entourer en :

- Vert le moteur de translation
- Bleu le moteur de malaxage
- Rouge les 4 capteurs
- Noir la cuve

**Rechercher les informations,
sans rajouter les ingrédients**



Quel est le volume de la cuve ?

- ☐ 10L ☐ 16L ☐ 24L

Quelle est la bonne quantité de sable à mettre dans la cuve ?

- ☐ 16 kg ☐ 0,5 kg ☐ 10 kg

Quelle est la quantité d'eau à rajouter ?

- ☐ 1L ☐ 2L ☐ 3L

Peut-on dépasser 3,5 litres d'eau dans la préparation ?

- ☐ Oui ☐ Non

**Pour un fonctionnement correct, quel doit être la température de
consigne ?**

- ☐ Entre 60°C et 80°C
- ☐ Entre 80°C et 120 °C
- ☐ Entre 100 et 120°C

**Les caractéristiques de la plaque de chauffe sont 2 kW 400V.
L'indication 2kW, donne :**

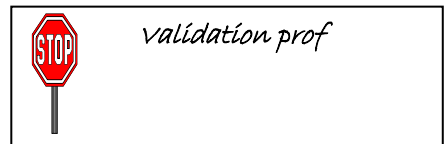
- ☐ la tension de la plaque
- ☐ la puissance de la plaque

3 METTRE EN SERVICE LE SYSTEME

La fonction malaxage est défailante, on vous demande de vérifier le reste du système en mode manuel. Numérotez les étapes dans le bon ordre.



Etape	Opération	Remarque
	Vérifier que tous les arrêts d'urgence soient déverrouillés et que la porte soit bien fermée	
	Profiter que le système soit hors énergie pour vérifier que le bol soit bien en place.	
	Sur le pupitre, positionner le commutateur sur Manu	Vérifier que le commutateur soit sur Manu également au niveau de l'armoire.
	Appuyer sur le bouton-poussoir réarmement	Le voyant présence cuve doit être allumé.
	Appuyer sur le bouton montée	
	Appuyer sur le bouton marche chauffe et marche ventilateur	
	Appuyer sur le bouton descente	
	Appuyer sur le bouton poussoir « arrêt »	



Le mouvement de malaxage est un mouvement de :

- ☐ Translation ☐ Rotation

Le mouvement montée / descente est un mouvement de :

- ☐ Translation ☐ Rotation

A l'aide du dossier technique et du document page suivante, compléter le tableau

Photos	Repère	Symbole	Couleur du bouton/voyant	Signification de la couleur
	S63		Jaune	Anormal
				
				
				
				
				
				

Code de couleur pour les boutons poussoirs

Sur un pupitre, les boutons poussoirs doivent respecter un code de couleur normalisé.



Rouge = urgence

Action lorsque survient une situation d'urgence ou un danger (arrêt d'urgence...)



Bleu = obligatoire

Intervention obligatoire de l'opérateur (réarmement, acquittement...)



Jaune = anormal

Intervention pour éliminer une anomalie ou redémarrer après interruption.



Noir ou blanc

Pas de signification particulière. Consigne d'exploitation standard (marche ou mise sous tension, arrêt ou mise hors tension).



Vert = sûr

Action de l'opérateur lorsque les conditions sont sûres (mise en marche...)



Code de couleur pour les voyants lumineux

Sur un pupitre, les voyants lumineux doivent respecter un code de couleur normalisé.



Rouge = urgence

Le système est dans une situation dangereuse. Une action immédiate de l'opérateur est demandée.



Jaune = anormal

Le système est dans un état anormal pouvant devenir critique sans intervention d'un opérateur.



Vert = normal

Le système est dans un état normal de fonctionnement.



Bleu = obligatoire

Une action de l'opérateur est nécessaire pour la poursuite d'un fonctionnement normal.



Les voyants blancs n'ont pas de signification particulière. Ils sont utilisés pour la surveillance générale.

La visualisation de l'état de certaines machines peut être faite à l'aide de colonnes lumineuses.

